

title

Proposición 1. Sean X, Y espacios métricos, $f: X \rightarrow Y$ y sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones $f_n: X \rightarrow Y$ uniformemente continuas que converge uniformemente a f

$\implies f$ es uniformemente continua.

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$. Como $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall x \in X : d_Y(f_N(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3}$.

Entonces, como f_N es uniformemente continua, $\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in X : d_X(x_1, x_2) < \delta \implies d_Y(f_N(x_1), f_N(x_2)) < \frac{\varepsilon}{3}$. Por tanto, si $d_X(x_1, x_2) < \delta$, por la desigualdad triangular,

$$\begin{aligned} d_Y(f(x_1), f(x_2)) &\leq d_Y(f(x_1), f_N(x_1)) + d_Y(f_N(x_1), f_N(x_2)) + d_Y(f_N(x_2), f(x_2)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego f es uniformemente continua. ■